

TRIAD BLADE

《三相之刃》

战斗系统设计文档

Combat System Design Portfolio

战斗玩法 / 系统设计

2026



项目概览



2D 横版元素动作战斗原型 Engine: Godot

运行时键位修改 · 暂停菜单操作指南 · 战斗状态 HUD

DESIGN PILLARS

01 精准防御

以可读的攻击窗口建立反击节奏

02 元素定位

控制、持续伤害与爆发各有任务

03 资源转换

元素效果沉淀为水晶与怒气选择

04 规则可读

状态变化同步到 HUD 与操作指南

项目以 @timothyqiu 《勇者传说》教程框架为起点。

战斗玩法方向、三元素定位、元素反应、规则与伤害逻辑设计由本人完成。

Gameplay Prototype 由本人主导，Cursor / AI 辅助代码实现、修改与调试。

美术主要使用购买的可商用素材。

核心战斗循环

即时战斗循环将观察、行动、元素与资源收束为同一决策链



基础行动

Dodge Cancel

Attack 2 衔接

成长分支在循环外改变规则，不作为即时战斗步骤。

精准格挡 → 处决

短窗口防御将风险转化为高价值反击



0.30s

Precision Block

0.20s

Execute Input

0.45s

Execute Chain

4.0×

Execute Damage

Block Success 0.25s • +15 Rage
Execute: 4 element stack • 20% Lifesteal • +25 Rage



Enemy Attack



Precision Block



Execute

三元素定位

元素不共享同一种收益，而是承担不同战术任务

ICE

冰



ROLE

控制 / 安全

TRIGGER

冻结累积

TACTICAL REWARD

限制行动，建立反击空间

FIRE

火



ROLE

持续压血 / 后段收割

TRIGGER

持续叠层

TACTICAL REWARD

持续压低生命，强化收割时机

THUNDER

雷



ROLE

前段爆发 / 易伤

TRIGGER

早期触发

TACTICAL REWARD

当前生命值伤害与易伤

冰冻控制迭代

解决重复冻结带来的连续失去行动权



冻结从单次效果变为可被消耗的控制预算。



抗性、预算、免疫与碎裂让强控制保留反制窗口。

8s

Window

5s

Budget

0.3s

Minimum

4s

Immunity

×0.45

Resist

统御水晶

元素效果沉淀为可防守、可释放、可扩展的资源

SAVE

防御储备



命中消耗 1 枚水晶，约减少 20% 单次伤害。

SPEND

主动释放 / 领域



Q 键释放追踪伤害，9 枚后进入领域。

Element Effect

Crystal

SAVE
Defense

SPEND
Homing Damage

MAX 9
Domain

怒气变身

成长将变身从时间倒计时转为行动价值判断

BEFORE

TIME BUDGET



“还能持续多久？”

10s / $1.5 \times \text{ATK}$ / 30% DR / 10% LS
元素锁定

AFTER

ACTION BUDGET



“这个行动值不值得支付怒气？”

行动 / 格挡 / 承伤消耗
战斗收入 / 元素可切换

GROWTH
UNLOCK

三成长分支

成长解锁的是规则层面的新选择，而不是单一数值提升

ELEMENT

元素

RULE

元素效果 → 水晶

CORE CHANGE

水晶成为防御与释放资源



EXECUTION

处决

RULE

处决 → Finisher

CORE CHANGE

Boss 终结与永久成长 / 刷新



TRANSFORM

变身

RULE

Time Budget → Action Budget

CORE CHANGE

怒气成为行动价值的支付



死亡骑士 Boss

距离规则驱动近中远三种压力，并在半血后进入第二阶段



NEAR

Melee

MID

Teleport Behind

FAR

Pillar Pressure

≤50% HP

Phase 2

高频 P2 压力过强，最终仅保留移动速度修正，不加入额外玩家反馈。

战斗 UI 与反馈

机制规则需要落到玩家可读状态与可执行操作



01 实时键位修改

游戏内查看与修改操作键位，
无需退出游戏。

02 操作指南

暂停菜单说明基础操作、元素机制
与关键战斗规则。

03 规则变化同步反馈

冰冻免疫 / 抗性碎裂同步更新
Enemy Focus 与操作指南。

机制完成不等于信息完成；玩家必须理解当前状态、
规则变化与可执行操作。

关键规则与验收

用关键参数和可验证的行为约束战斗系统

0.30s

Precision Block

0.20s

Execute Input

0.45s

Execute Chain

5

Freeze Threshold

9

Crystal Max

100

Transform Rage

Charge 1.2 / 2.4 / 2.8 • Fire & Thunder = 3 stacks • Normal Transform = 10s

BLK-01 Precision Block

GIVEN 敌人攻击前摇
WHEN 0.30s 内格挡
EXPECT 进入处决窗口

ICE-02 Freeze Budget

GIVEN 控制预算存在
WHEN 冰冻继续累积
EXPECT 预算耗尽后免疫

ICE-03 Temporary Immunity

GIVEN 临时免疫激活
WHEN 再次施加冰冻
EXPECT 不产生控制

CRS-02 Crystal Domain

GIVEN 水晶达到 9
WHEN 主动释放
EXPECT 进入领域

Temporary Immunity

Permanent Immunity

Budget < 0.3s

Invalid Target

设计复盘

01 控制强度不仅是时长问题，也是行动权问题。

控制预算保留反制窗口。

02 成长可以改变规则，而不仅是提高数值。

变身将时间预算转为行动预算。

03 战斗规则必须同步到玩家可读反馈。

HUD 与操作指南共同承接规则变化。

《三相之刃》

Combat System Design Portfolio



<https://alistair2567.github.io/>

NEXT VALIDATION

高投入精通变身的长线怒气经济
闪避与格挡的选择
元素在 Boss / 多目标下的使用